

摘要：

企业AI的真正瓶颈已不在于模型能力，而在于能否将AI稳定嵌入核心业务流程。国泰海通分析师最新研报指出，FDE（前线部署工程师）与Agent运行时系统Harness的协同，正成为规模化落地的关键路径——前者将现场经验转化为可复用资产，后者保障智能体稳定执行。价值链正从“谁的模型更强”，迁移至“谁能交付生产系统、谁能把一次经验复用到下一次”。

企业AI的核心矛盾正在发生位移。模型能力持续提升，但制约AI商业化落地的瓶颈，已经从“能不能用”转向“能不能把AI稳定嵌入核心业务流程、持续交付可验证的结果”。在此背景下，FDE（前线部署工程师）与Agent运行时系统Harness的协同模式，正成为推动企业AI规模化部署的关键路径。

国泰海通证券计算机行业分析师杨林在8月13日的研报中指出：**FDE负责深入业务场景并沉淀行业经验，Harness负责保障智能体稳定执行与能力复用，两者协同有望推动企业AI实现更高效、更可复制的规模化部署。**

这一判断背后，价值链的迁移方向已经清晰——从“谁的模型更强”，转向“谁更懂业务、谁能交付生产系统、谁能把一次项目经验复用到下一次”。对市场而言，这意味着单纯拥有模型或API访问能力的公司，估值逻辑面临重估。

投资线索也随之调整。真正值得跟踪的是两类公司：能深入行业现场、将AI做进客户核心流程的交付方，以及拥有Agent Runtime、AIOS、Ontology等底座、能把交付经验转化为可复用软件资产的平台方。

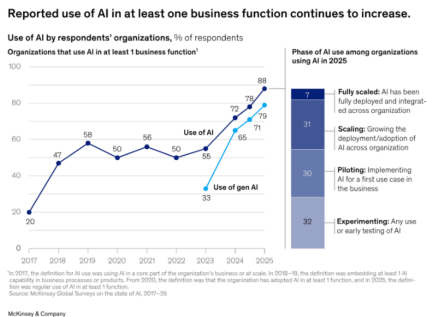
渗透率与规模化之间存在明显落差

AI应用渗透率高，并不等同于AI商业化成熟。

McKinsey《The State of AI 2025》的数据呈现出一个明显剪刀差：接近九成受访企业已在至少一个业务职能中常态化使用AI，62%的企业开始试验AI Agent，但真正进入全企业规模化阶段的仅约三分之一。即便在收入超过50亿美元的大型企业中，完成规模化部署的比例也不到一半。

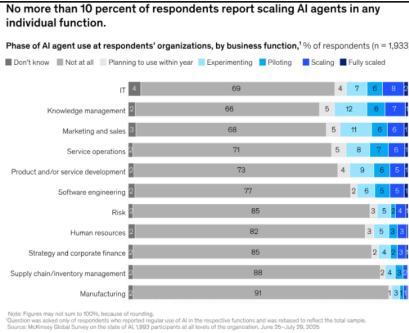
商业价值的兑现同样有限。虽然许多企业已在局部场景中看到成本节约或收入提升，但只有39%的受访者表示AI已对整体EBIT产生影响，且多数企业AI贡献的EBIT占比仍低于5%。

图1：企业 AI 应用渗透率演变（2017 至 2025）



资料来源：McKinsey & Company

图2：各业务职能 AI Agent 落地情况



资料来源：McKinsey & Company

问题的根源在于流程重构不足。McKinsey分析的25项影响生成式AI价值兑现的因素中，重新设计业务工作流与EBIT改善的相关性较高，但目前只有21%的生成式AI使用企业对至少部分工作流做了根本性重构。**高绩效企业的共同特征是：不只是加载一个AI工具，而是围绕AI重写流程、数据、权限、人机分工和KPI。**

Agent进入生产环境后，风险被进一步放大。调查显示，51%的AI使用企业至少经历过一种负面后果，接近三分之一遭遇过AI输出不准确带来的问题。Copilot类辅助工具尚可依赖人工兜底，但Agent需要调用工具、操作系统、跨步骤执行任务，错误累积、状态漂移、权限误用都会演变为生产风险。

FDE的核心价值在于将现场经验转化为可复用资产

FDE不是传统售前，也不同于一般实施角色。传统售前解决"客户为何购买"，实施团队解决"产品如何部署"，咨询公司解决"客户应当怎么做"。FDE需要同时回答三个问题：**哪些业务问题值得用AI解决，如何将AI真正做出来，上线后业务指标是否改善。**

这类角色长期站在客户业务现场与产品研发之间，承担场景识别、原型验证、系统集成、生产部署和效果评估。其产出具有双重属性：对客户是业务结果，对厂商是可复用资产。

区分FDE模式与外包模式的关键，在于经验的沉淀方式。项目结束后只留下客户定制系统，本质仍接近外包；带回经验但无法复用，仍是项目制。FDE模式成立的前提，是把现场经验转化为Skill、连接器、行业模板、测试集、工作流、Ontology或平台能力，使同类客户的交付成本持续下降。衡量FDE规模化的真实指标，是同类客户上线更快、FDE人天更少、可复用资产占比更高，最终客户收入增速超过交付人员规模增速。

图 7: FDE 形成逻辑



资料来源：腾讯研究院，国泰海通证券研究

AI Coding和Agent工具正在重塑深度定制的经济性。代码、接口、测试用例、文档等重复性工作可以被部分自动化，FDE得以将更多精力投入需求澄清、架构判断和行业知识抽象。这正是OpenAI、AWS等头部厂商加速扩建FDE组织的内在逻辑。据报道，OpenAI成立Deployment Company并计划收购企业AI咨询与工程公司Tomoro，后者带来约150名经验丰富的FDE和Deployment Specialists，同时联合19家投资机构、咨询公司和系统集成商投入超过40亿美元扩大企业AI部署能力；AWS则投入10亿美元成立Forward Deployed Engineering组织，目标是将Agent部署周期从以月计压缩至以天计。

Harness决定Agent能否在生产环境中持续运行

Harness是包裹在基础模型外的Agent运行时系统。模型负责理解与推理，Harness负责上下文管理、记忆管理、工具调用、状态维护、权限控制、结果验证、异常恢复和长程任务管理。它

决定模型能看到什么、可调用什么、何时行动，以及出错后如何恢复。

任务复杂度的提升，会成倍放大Harness的重要性。简单Chatbot只需输入、生成、输出；生产级Agent需要规划、检索、调用工具、接收环境反馈、再次决策，有时连续运行数小时。任务链条越长，单点错误越容易演变为系统性风险。

图 13: Runtime Harness 优化流水线

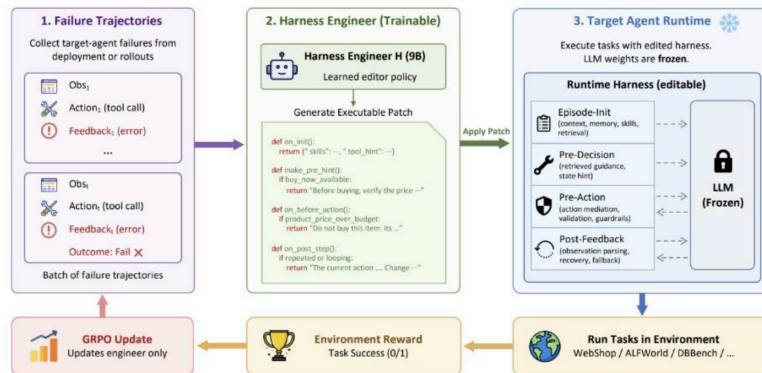


Figure 2 Overview of Harness-R1. Mined target failures become an evidence bundle (left); the harness engineer writes an executable patch that edits four lifecycle points in the runtime surrounding the frozen target (right); the patched target reruns the same tasks, and the resulting same-batch reward trains only the engineer via cold-start SFT and then GRPO (bottom loop). See the Method section for the loop, action space, and lifecycle hooks.

资料来源：Harness-R1: Learning to Edit Executable Runtime Harnesses from Agent Failure Trajectories

Anthropic的实验数据直观呈现了Harness的代价与价值：同样使用Opus 4.5开发应用，单Agent运行约20分钟、成本约9美元；包含Planner、Generator和Evaluator的完整Harness运行约6小时、成本约200美元，成本超过20倍，但应用完整度、可用性和核心功能正确性显著提升。这将竞争指标从单Token价格，引向“Cost per Successful Task”——即每次成功完成任务的综合成本。

Microsoft已将Harness产品化，将Function Invocation、History Persistence、Context Compaction、Tool Approval、Telemetry等能力集成进统一运行时，开发者完成模型、指令和工具的配置即可获得相对完整的Agent Runtime。值得注意的是，Harness的竞争重点不会停留在组件数量。随着模型能力持续演进，Harness中的部分任务拆解和Context处理可逐步交还给模型本身，但Planner、Evaluator在超出模型可靠边界的任务上仍具不可替代的价值。Anthropic的观点是，Harness应随模型能力变化持续重测、删减、调整，而不是固定流程。

FDE与Harness协同构成企业AI商业化闭环

FDE与Harness分别解决不同层面的问题，但只有二者协同，才能形成可持续的商业化闭环。

逻辑链条如下：FDE进入客户现场，获取真实业务知识——流程结构、权限设置、必须人工介入的异常类型、需要可解释的结果、可证明ROI的指标。Harness将这些知识编码为Agent可执行能力：Skill、Tool、Workflow、Ontology、权限规则、运行约束和评测集。

上线后，生产环境持续产生真实反馈——工具调用失败、状态丢失、流程异常、边界案例、人工接管记录。FDE判断失败根源并将新经验再次沉淀回Harness和平台。这构成一个飞轮：现场知识进入系统，系统运行产生反馈，反馈被抽象为可复用资产。随着同类客户积累，新项目从重新开发转向配置加少量定制，最终比拼的不是谁派出更多工程师，而是谁能更快将人的现场经验转化为机器能力。

海外厂商已将这条路径跑出不同形态。Palantir以Ontology为核心，FDE将业务对象、数据结构和决策约束映射至包含Data、Logic、Action和Security的企业运营层，AIP提供端到端可观测能



力。**Microsoft**则将**FDE**与行业伙伴深度绑定，与**EY**联合投入超过**10亿美元**部署**Agentic AI**，涵盖**Finance、Tax、Risk、HR、Supply Chain**等核心职能，**EY**作为**Client Zero**在自身组织内率先验证技术，**Copilot**早期覆盖**15万名**员工并带来约**15%**的生产率提升。**AWS**形成两层**Harness**架构：**AgentCore Harness**解决单个**Agent**稳定运行，**Delivery Harness**沉淀**Domain Ontology、Evaluation Framework**和**Context Graph**，使合作伙伴能够独立复制交付。

国内厂商路径分化，行业现场与治理底座是核心差异

国内厂商在**FDE**与**Harness**方向上已形成差异化布局，核心分野在于行业现场积累的深度和治理底座的完整性。

腾讯云ADP从**RAG、Workflow**演进至自然语言构建，并引入云端**Agent Harness**，支持**7×24小时中心化运行、云端Sandbox**和**长时任务执行**。其**CodeBuddy/WorkBuddy**客户成功团队覆盖管理层认知、业务流程梳理和效果评测全链条，部分头部客户已在工具采购之外单独为**FDE**陪跑服务付费。阿里云已正式以“前沿部署工程师**FDE**”招聘，百炼支持**Agent**和**Workflow**两类开发模式，悟空定位企业级**AI**原生工作平台，推动**Agent**进入跨系统复杂任务。

金蝶国际将**Harness**内生于**ERP**底座，**灵基AIOS**在**OS**内核中集成**Harness**体系，向上提供多**Agent**编排、**Skill Hub**、**MCP**网关和**AI**效果评估，核心是把企业业务**Context**、权限、**Workflow**和治理能力沉淀下来。赛意信息将**FDE**部署于工业现场，通过**SDD**规范开发平台和统一**DevOps**底座沉淀交付能力，交付周期最高压缩**36%**，人力投入平均降低**16%**以上。

软通动力提出“**AI Factory+FDE**”模式，将**AI**咨询、数据智能、**Agent**开发和大模型部署调优串联。**科大讯飞**在国家能源集团智能招采项目中，将专家经验转化为**12类**标准化知识库，采购项目智能评审系统累计稳定运行超过**21万个**项目，智能评审准确率达**97%**。**易鑫集团**将**Harness**用于金融**Agent**治理，截至**2026年5月底****AI**平台累计调用超过**1.25亿次**，智能体自主交付业务占比达到**65%**。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 34  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论